

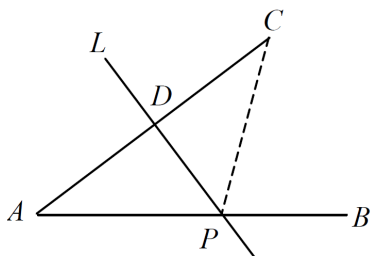
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

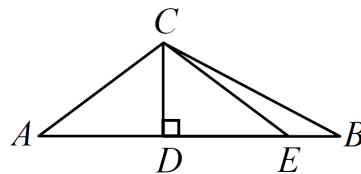
Part A

- 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
- 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = \overline{CE} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解

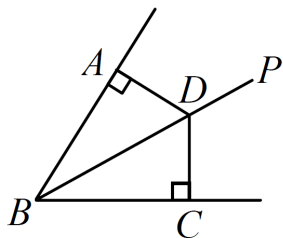


解

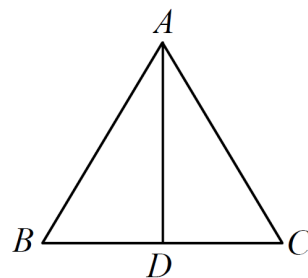


- 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。
- 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解



解

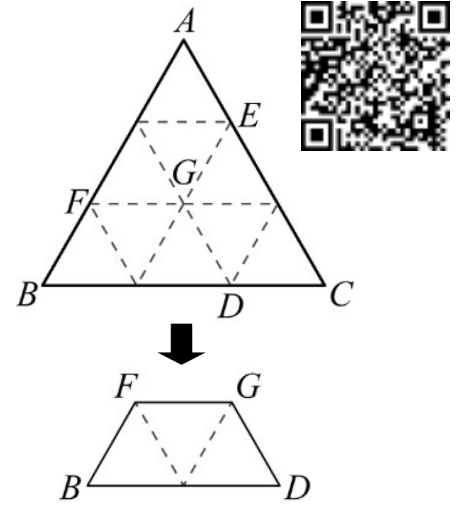


Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

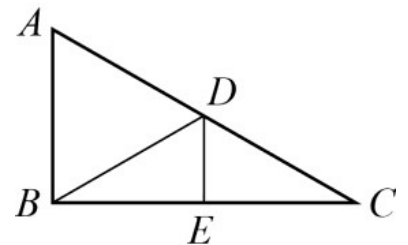
- (1) 周長為_____公分。
 (2) 面積為_____平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為_____公分。

解



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

